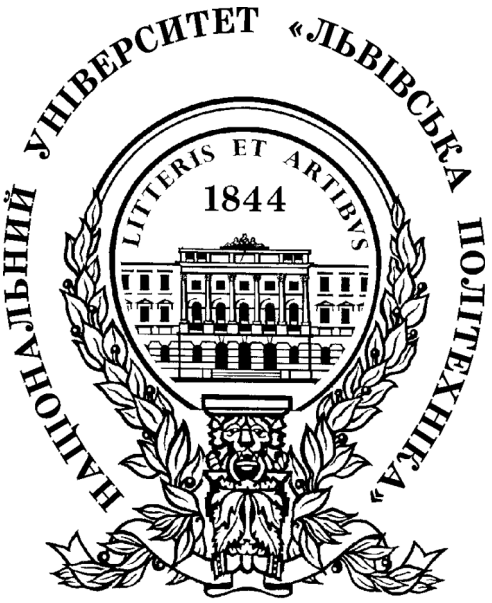
Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра систем штучного інтелекту



РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни “ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА”

Виконав(ла):

студент групи КН-115

Лозовий Олег

Прийняв: асистент

Присяжник Х. М.

Львів 2021

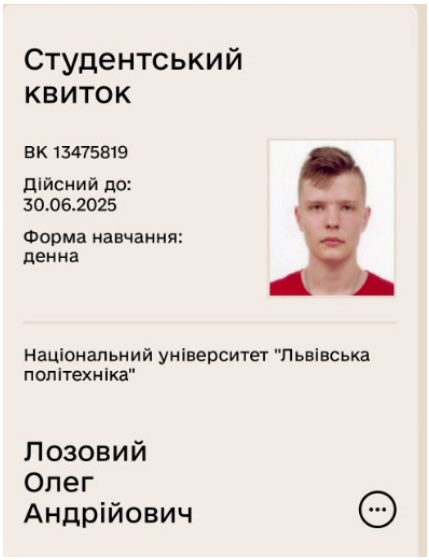
Хід роботи

1+3+4+7+5+8+1+9=

4+4+5+15+10=

13+25=38

3+8=11

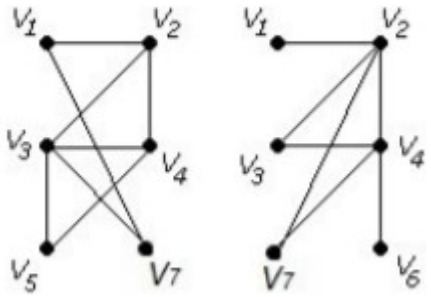


Варіант 11

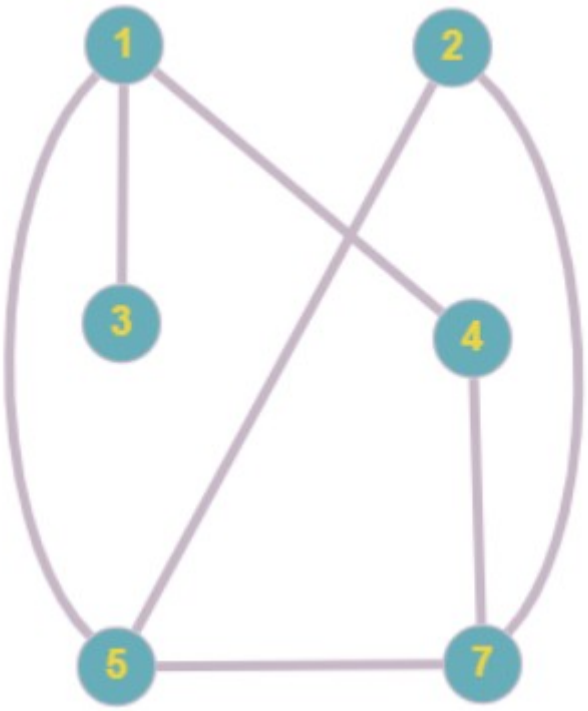
Завдання № 1

Виконати наступні операції над графами: 1) знайти доповнення до першого графу, 2) об'єднання графів, 3) кільцеву сумму G1 та G2 (G1+G2), 4) розмножити вершину у другому графі, 5) виділити підграф А - що скадається з 3-х вершин в G2 та зв'язати його до графу G2 6) добуток графів.

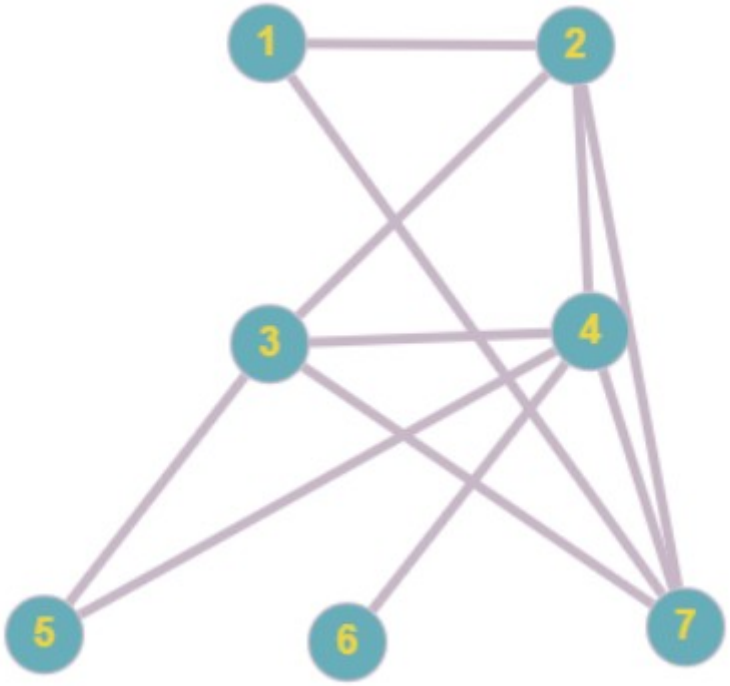
11)



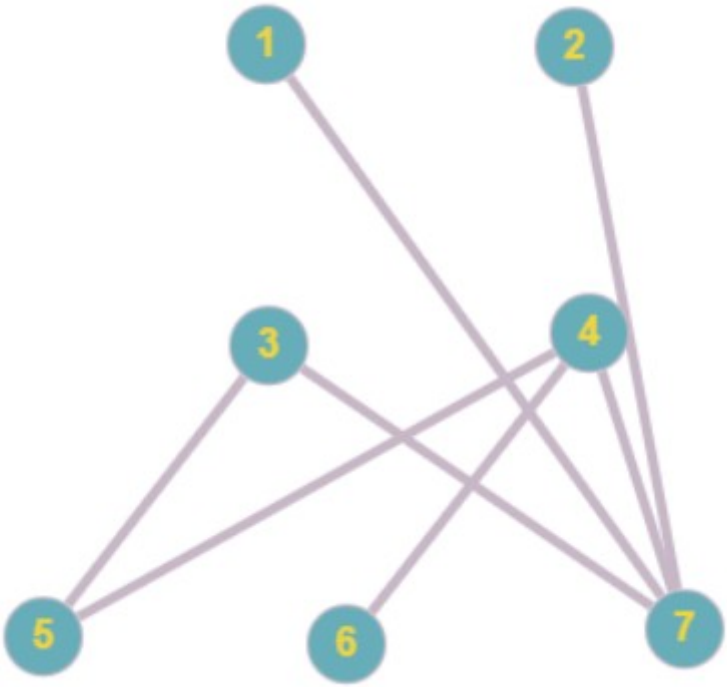
1)



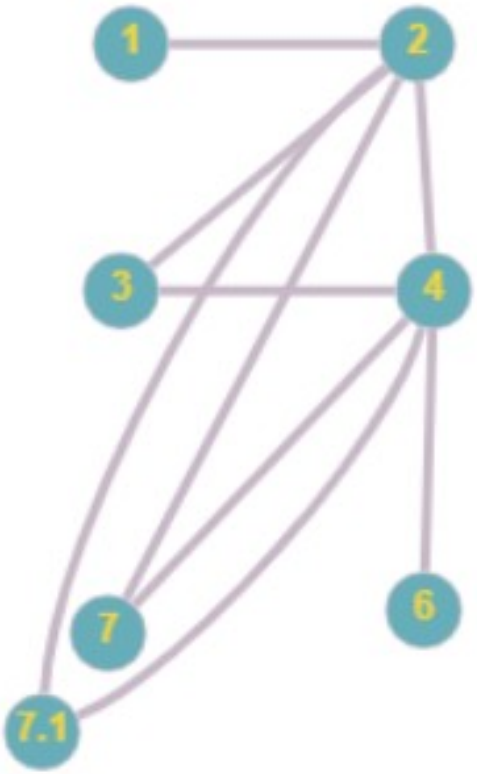
2)



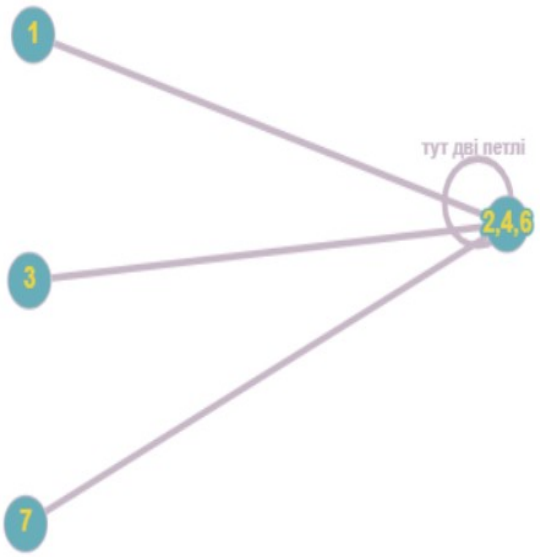
3)



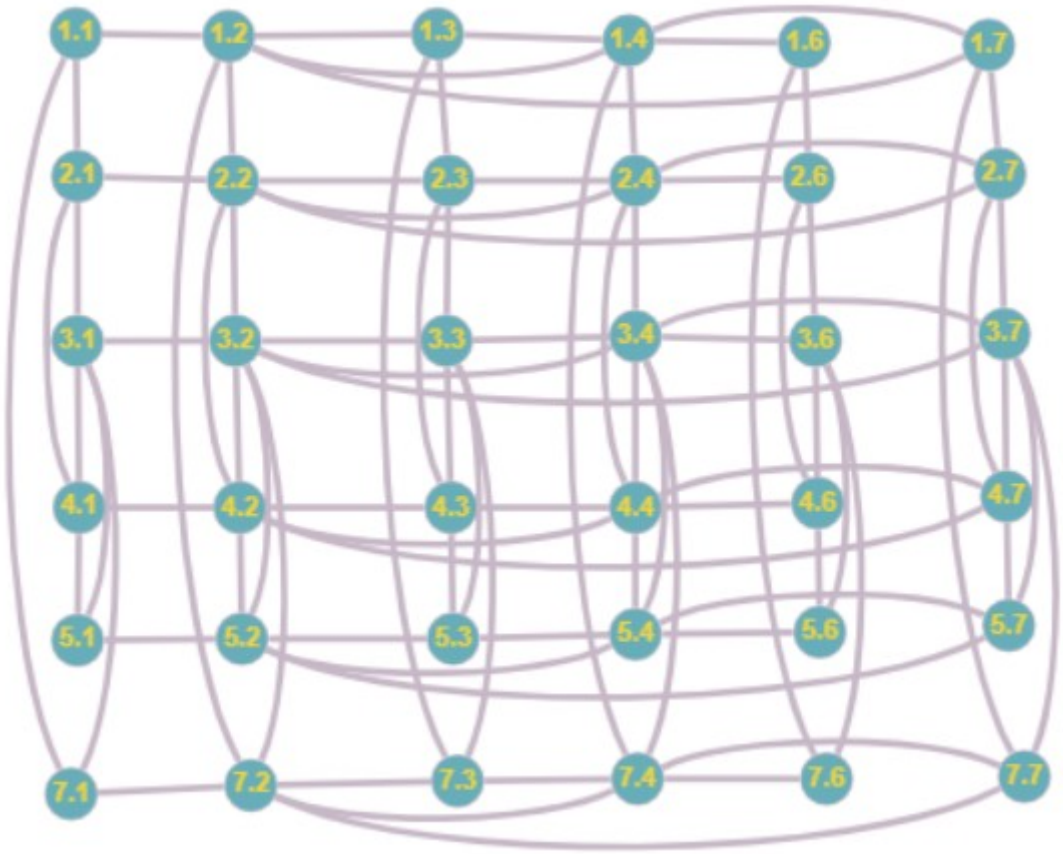
4)



5)



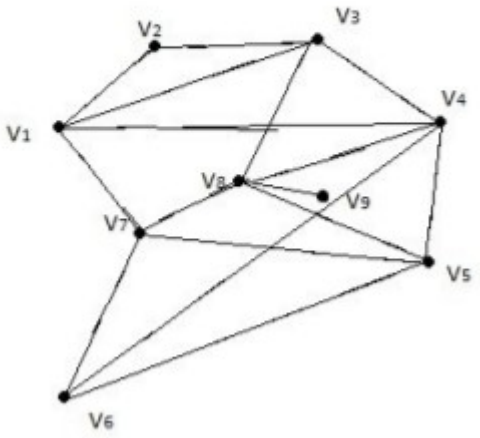
6)http://graphonline.ru/?graph=RwbAzJqidGKFBIDY



Завдання № 2

Скласти таблицю суміжності для неорграфа.

11)

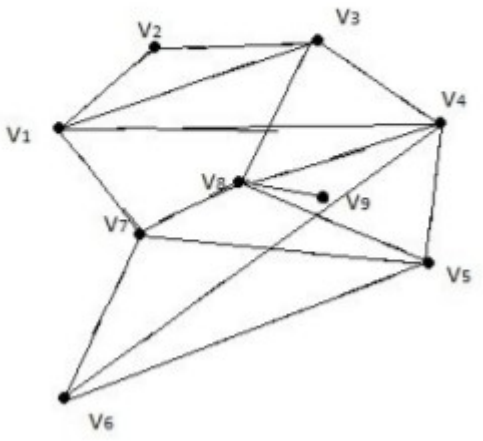


	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9
v1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
v2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
v3	1	1	0	1	0	0	0	1	0
v4	1	0	1	0	1	1	1	0	0
v5	0	0	0	1	0	1	1	1	0
v6	0	0	0	1	1	0	1	0	0
v7	1	0	0	1	1	1	0	1	0
v8	0	0	1	0	1	0	1	0	1
v9	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Завдання № 3

Для графа з другого завдання знайти діаметр.

11)



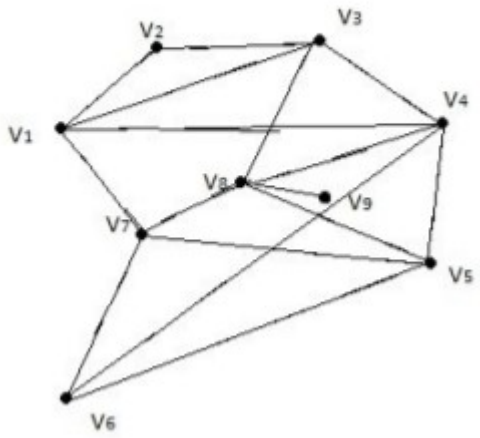
	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9
v1	0	1	1	1	2	2	1	2	3
v2	1	0	1	2	3	3	2	2	3
v3	1	1	0	1	2	2	2	1	2
v4	1	2	1	0	1	1	1	2	3
v5	2	3	2	1	0	1	1	1	2
v6	2	3	2	1	1	0	1	2	3
v7	1	2	2	1	1	1	0	1	2
v8	2	2	1	2	1	2	1	0	1
v9	3	3	2	3	2	3	2	1	0

D=3

Завдання № 4

Для графа з другого завдання виконати обхід дерева вглиб (варіант закінчується на непарне число) або вшир (закінчується на парне число).

11)

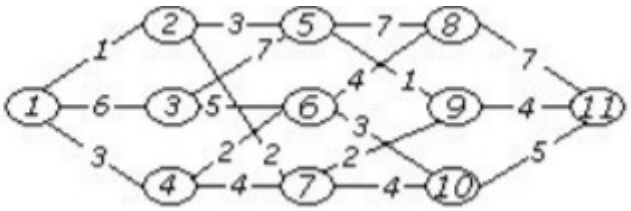


v1	1	v1
v2	2	v1v2
v3	3	v1v2v3
v4	4	v1v2v3v4
v5	5	v1v2v3v4v5
v6	6	v1v2v3v4v5v6
v7	7	v1v2v3v4v5v6v7
V8	8	v1v2v3v4v5v6v7v8
v9	9	v1v2v3v4v5v6v7v8v9
-	-	v1v2v3v4v5v6v7v8
-	-	v1v2v3v4v5v6v7
-	-	v1v2v3v4v5v6
-	-	v1v2v3v4v5
-	-	v1v2v3v4v5
-	-	v1v2v3v4
-	-	v1v2v3
-	-	v1v2v3
-	-	v1v2
-	-	v1

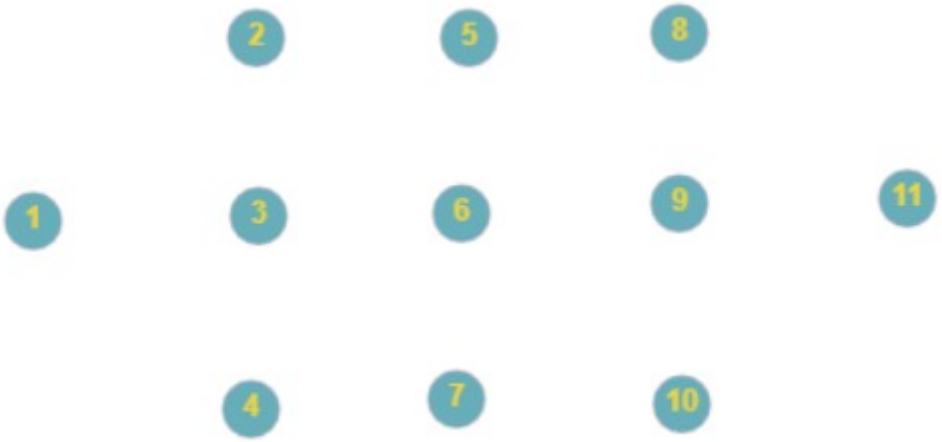
Завдання № 5

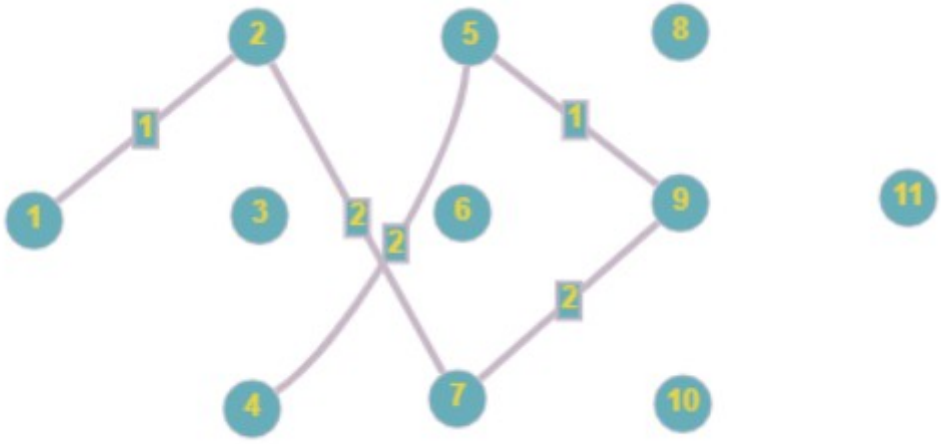
Знайти двома методами (Краскала і Прима) мінімальне остове дерево графа.

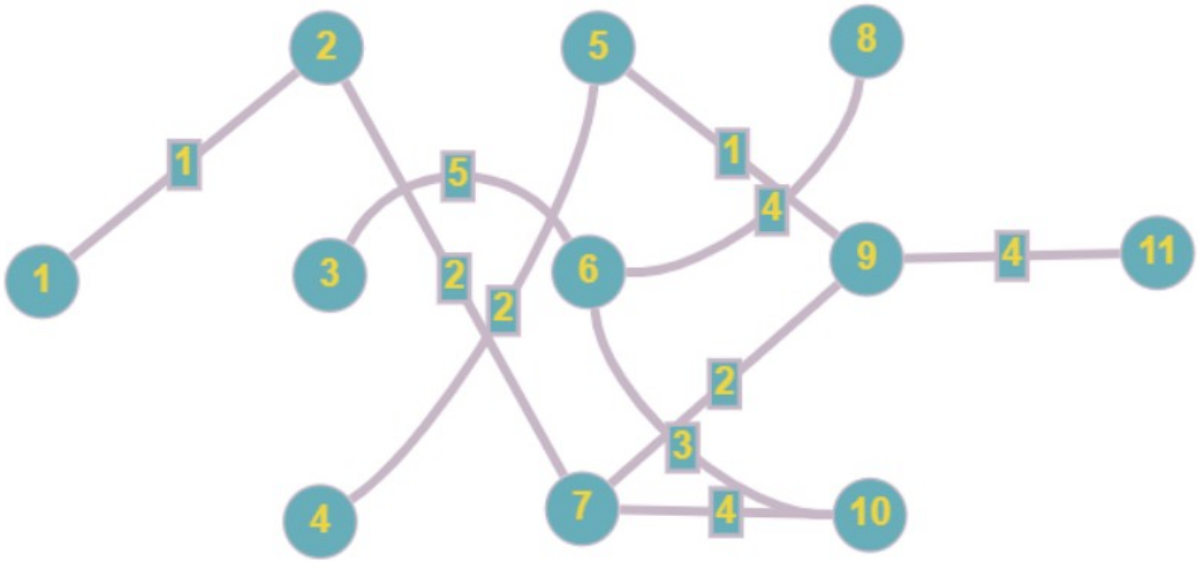
11)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
3
7
6
2
2
4
7
1
2
4
3
2
4
7
4
5

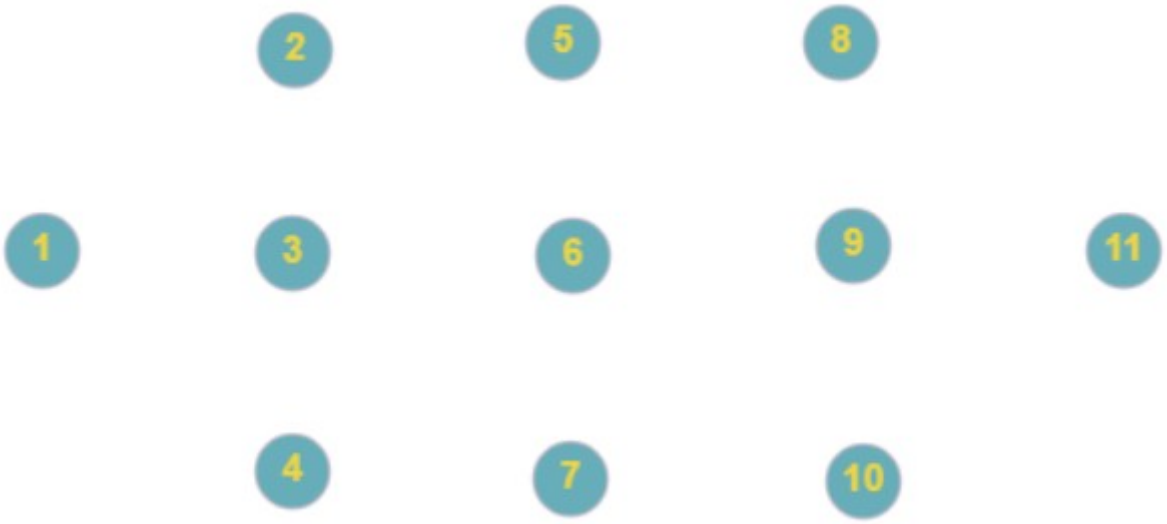
Краскала:


2
5
8
1
3
6
9
11
4
7
10

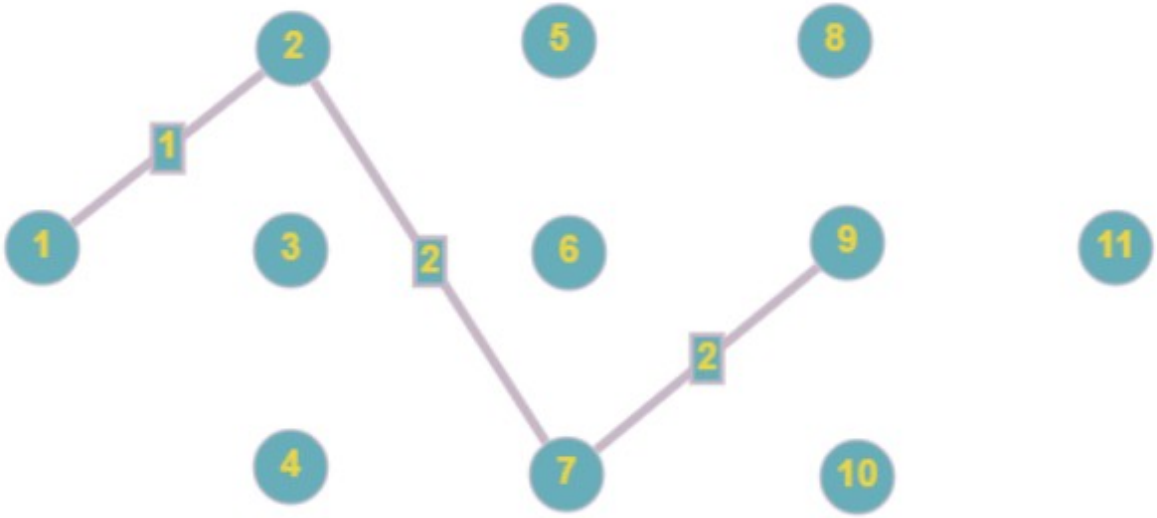

2
5
8
1
1
1
3
2
6
9
11
2
2
4
7
10

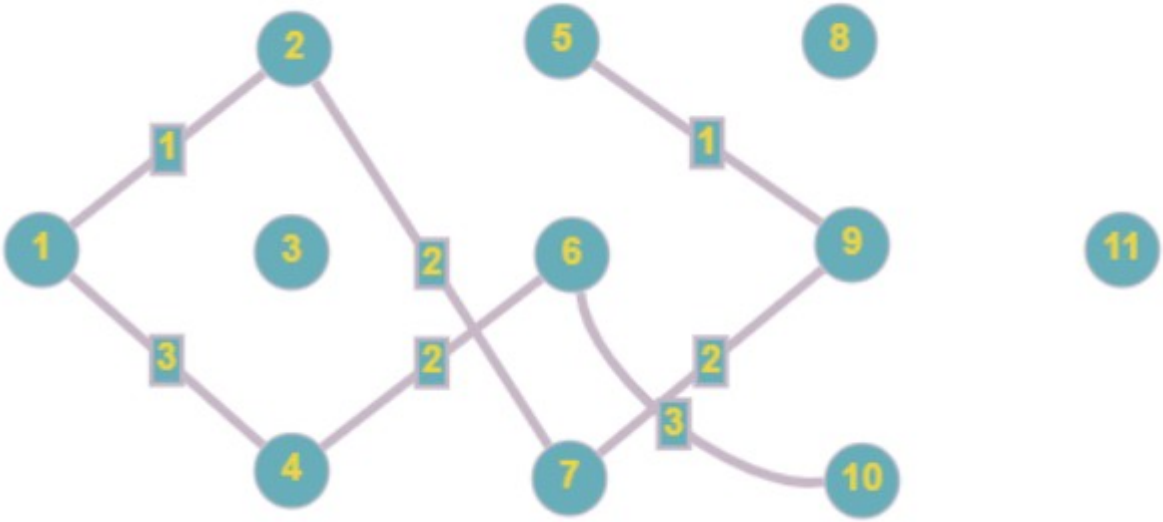


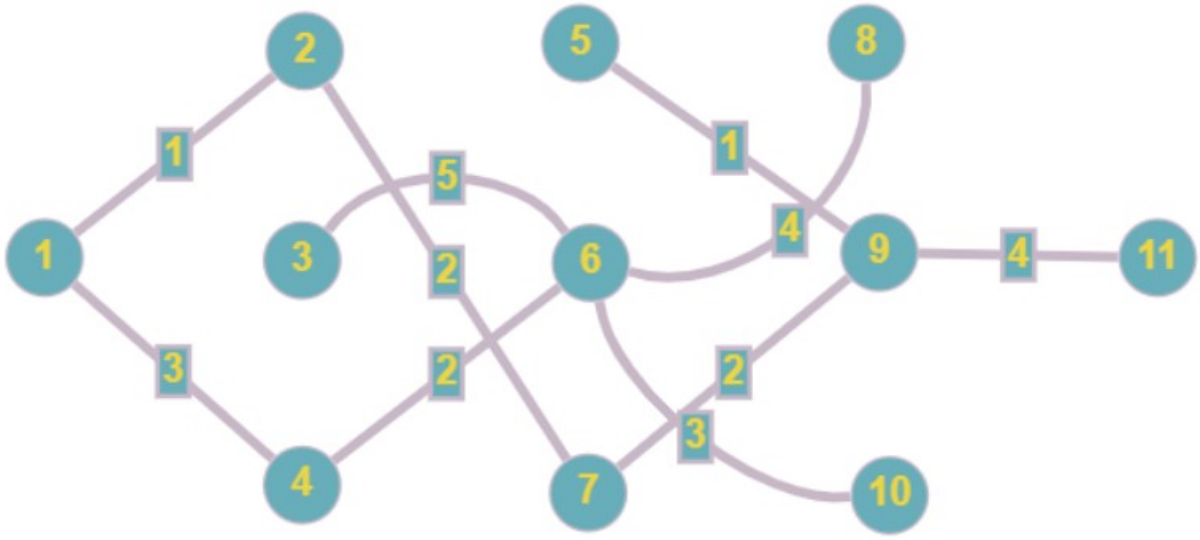
Прима:



Оберемо стартовою вершиною ,вершину 1:







Завдання № 6

Розв'язати задачу комівояжера для повного 8-ми вершинного графа методом «іди у найближчий», матриця вагів якого має вигляд:

11)

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	∞	7	6	5	4	3	2	1
2	7	∞	1	5	6	4	2	3
3	6	1	∞	1	5	6	2	3
4	5	5	1	∞	3	2	2	2
5	4	6	5	3	∞	2	2	2
6	3	4	6	2	2	∞	5	5
7	2	2	2	2	2	5	∞	2
8	1	3	3	2	2	5	2	∞

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	inf	7	6	5	4	3	2	1
2	7	inf	1	5	6	4	2	3
3	6	1	inf	1	5	6	2	3
4	5	5	1	inf	3	2	2	2
5	4	6	5	2	inf	2	2	2
6	3	4	6	2	2	inf	5	5
7	2	2	2	2	2	5	inf	2
8	1	3	3	2	2	5	2	inf

1. 1->8->4->3->2->7->5->6->1 1+2+1+1+2+2+2+3=14

2. 1->8->5->4->3->2->7->6->1 1+2+2+1+1+2+5+3=17

3. 1->8->5->6->4->3->2->7->1 1+2+2+2+1+1+2+2=13

4. 1->8->5->7->2->3->4->6->1 1+2+2+2+1+1+2+3=14

5. 1->8->5->7->3->2->6->4->1 1+2+2+2+1+4+2+5=19

6. 1->8->5->7->3->4->6->2->1 1+2+2+2+1+2+4+7=21

7. 1->8->5->7->4->3->2->6->1 1+2+2+2+1+1+4+3=16

8. 1->8->7->2->3->4->6->5->1 1+2+2+1+1+2+2+4=15

9. 1->8->7->3->2->6->4->5->1 1+2+2+1+4+2+3+4=19

10. 1->8->7->3->2->6->5->4->1 1+2+2+1+4+2+2+5=19

11. 1->8->7->3->4->6->5->2->1 1+2+2+1+2+2+6+7=23

12. 1->8->7->4->3->2->6->5->1 1+2+2+1+1+4+2+4=17

13. 1->8->7->5->4->3->2->6->1 1+2+2+2+1+1+4+3=16

14. 1->8->7->5->6->4->3->2->1 1+2+2+2+2+1+1+7=18

15. 2->3->4->6->5->7->1->8->2 1+1+2+2+2+2+1+3=14

16. 2->3->4->6->5->7->8->1->2 1+1+2+2+2+2+1+7=18

17. 2->3->4->6->5->8->1->7->2 1+1+2+2+2+1+2+2=13

18. 2->3->4->7->1->8->5->6->2 1+1+2+2+1+2+2+4=15

19. 2->3->4->7->5->6->1->8->2 1+1+2+2+2+3+1+3=15

20. 2->3->4->7->5->8->1->6->2 1+1+2+2+2+1+3+4=16

21. 2->3->4->7->8->1->6->5->2 1+1+2+2+1+3+2+6=18

22. 2->3->4->8->1->7->5->6->2 1+1+2+1+2+2+2+4=15

23. 3->2->7->1->8->4->6->5->3 1+2+2+1+2+2+2+5=17

24. 3->2->7->1->8->5->4->6->3 1+2+2+1+2+2+2+6=18

25. 3->2->7->1->8->5->6->4->3 1+2+2+1+2+2+2+1=13

26. 3->2->7->4->6->5->8->1->3 1+2+2+2+2+2+1+6=18

27. 3->2->7->4->8->1->6->5->3 1+2+2+2+1+3+2+5=18

28. 3->2->7->5->4->6->1->8->3 1+2+2+2+2+3+1+3=16

29. 3->2->7->5->4->8->1->6->3 1+2+2+2+2+1+3+6=19

30. 3->2->7->5->6->4->8->1->3 1+2+2+2+2+2+1+6=18

31. 3->2->7->5->8->1->6->4->3 1+2+2+2+1+3+2+1=14

32. 3->2->7->8->1->6->4->5->3 1+2+2+1+3+2+3+5=19

33. 3->2->7->8->1->6->5->4->3 1+2+2+1+3+2+2+1=14

34. 3->4->6->5->7->1->8->2->3 1+2+2+2+2+1+3+1=14

35. 3->4->6->5->7->2->8->1->3 1+2+2+2+2+3+1+6=19

36. 3->4->6->5->7->8->1->2->3 1+2+2+2+2+1+7+1=18

37. 3->4->6->5->8->1->7->2->3 1+2+2+2+1+2+2+1=13

38. 3->4->7->1->8->5->6->2->3 1+2+2+1+2+2+4+1=15

39. 3->4->7->2->8->1->6->5->3 1+2+2+3+1+3+2+5=19

40. 3->4->7->5->6->1->8->2->3 1+2+2+2+3+1+3+1=15

41. 3->4->7->5->8->1->6->2->3 1+2+2+2+1+3+4+1=16

42. 3->4->7->8->1->6->5->2->3 1+2+2+1+3+2+6+1=18

43. 3->4->8->1->7->2->6->5->3 1+2+1+2+2+4+2+5=19

44. 3->4->8->1->7->5->6->2->3 1+2+1+2+2+2+4+1=15

45. 4->3->2->7->1->8->5->6->4 1+1+2+2+1+2+2+2=13

46. 4->3->2->7->5->6->1->8->4 1+1+2+2+2+3+1+2=14

47. 4->3->2->7->5->8->1->6->4 1+1+2+2+2+1+3+2=14

48. 4->3->2->7->8->1->6->5->4 1+1+2+2+1+3+2+2=14

49. 5->4->3->2->7->1->8->6->5 2+1+1+2+2+1+5+2=16

50. 5->4->3->2->7->8->1->6->5 2+1+1+2+2+1+3+2=14

51. 5->6->4->3->2->7->1->8->5 2+2+1+1+2+2+1+2=13

52. 5->6->4->3->2->7->8->1->5 2+2+1+1+2+2+1+4=15

53. 5->7->1->8->4->3->2->6->5 2+2+1+2+1+1+4+2=15

54. 5->7->2->3->4->6->1->8->5 2+2+1+1+2+3+1+2=14

55. 5->7->2->3->4->8->1->6->5 2+2+1+1+2+1+3+2=14

56. 5->7->3->2->8->1->6->4->5 2+2+1+3+1+3+2+3=17

57. 5->7->3->4->6->1->8->2->5 2+2+1+2+3+1+3+6=20

58. 5->7->3->4->8->1->6->2->5 2+2+1+2+1+3+4+6=21

59. 5->7->4->3->2->8->1->6->5 2+2+1+1+3+1+3+2=15

60. 5->7->8->1->6->4->3->2->5 2+2+1+3+2+1+1+6=18

61. 5->8->1->7->2->3->4->6->5 2+1+2+2+1+1+2+2=13

62. 5->8->1->7->3->2->6->4->5 2+1+2+2+1+4+2+3=17

63. 5->8->1->7->3->4->6->2->5 2+1+2+2+1+2+4+6=20

64. 5->8->1->7->4->3->2->6->5 2+1+2+2+1+1+4+2=15

65. 6->4->3->2->7->1->8->5->6 2+1+1+2+2+1+2+2=13

66. 6->4->3->2->7->5->8->1->6 2+1+1+2+2+2+1+3=14

67. 6->4->3->2->7->8->1->5->6 2+1+1+2+2+1+4+2=15

68. 6->5->4->3->2->7->1->8->6 2+2+1+1+2+2+1+5=16

69. 6->5->4->3->2->7->8->1->6 2+2+1+1+2+2+1+3=14

70. 6->5->7->1->8->4->3->2->6 2+2+2+1+2+1+1+4=15

71. 6->5->7->2->3->4->8->1->6 2+2+2+1+1+2+1+3=14

72. 6->5->7->3->2->8->1->4->6 2+2+2+1+3+1+5+2=18

73. 6->5->7->3->4->8->1->2->6 2+2+2+1+2+1+7+4=21

74. 6->5->7->4->3->2->8->1->6 2+2+2+1+1+3+1+3=15

75. 6->5->7->8->1->4->3->2->6 2+2+2+1+5+1+1+4=18

76. 6->5->8->1->7->2->3->4->6 2+2+1+2+2+1+1+2=13

77. 6->5->8->1->7->3->2->4->6 2+2+1+2+2+1+5+2=17

78. 6->5->8->1->7->3->4->2->6 2+2+1+2+2+1+5+4=19

79. 6->5->8->1->7->4->3->2->6 2+2+1+2+2+1+1+4=15

80. 7->1->8->4->3->2->6->5->7 2+1+2+1+1+4+2+2=15

81. 7->1->8->5->4->3->2->6->7 2+1+2+2+1+1+4+5=18

82. 7->1->8->5->6->4->3->2->7 2+1+2+2+2+1+1+2=13

83. 7->2->3->4->6->5->8->1->7 2+1+1+2+2+2+1+2=13

84. 7->2->3->4->8->1->6->5->7 2+1+1+2+1+3+2+2=14

85. 7->3->2->8->1->6->4->5->7 2+1+3+1+3+2+3+2=17

86. 7->3->2->8->1->6->5->4->7 2+1+3+1+3+2+2+2=16

87. 7->3->4->6->5->8->1->2->7 2+1+2+2+2+1+7+2=19

88. 7->3->4->8->1->6->5->2->7 2+1+2+1+3+2+6+2=19

89. 7->4->3->2->8->1->6->5->7 2+1+1+3+1+3+2+2=15

90. 7->5->4->3->2->8->1->6->7 2+2+1+1+3+1+3+5=18

91. 7->5->6->4->3->2->8->1->7 2+2+2+1+1+3+1+2=14

92. 7->5->8->1->6->4->3->2->7 2+2+1+3+2+1+1+2=14

93. 7->8->1->6->4->3->2->5->7 2+1+3+2+1+1+6+2=18

94. 7->8->1->6->5->4->3->2->7 2+1+3+2+2+1+1+2=14

95. 8->1->7->2->3->4->6->5->8 1+2+2+1+1+2+2+2=13

96. 8->1->7->3->2->6->4->5->8 1+2+2+1+4+2+3+2=17

97. 8->1->7->3->2->6->5->4->8 1+2+2+1+4+2+2+2=16

98. 8->1->7->3->4->6->5->2->8 1+2+2+1+2+2+6+3=19

99. 8->1->7->4->3->2->6->5->8 1+2+2+1+1+4+2+2=15

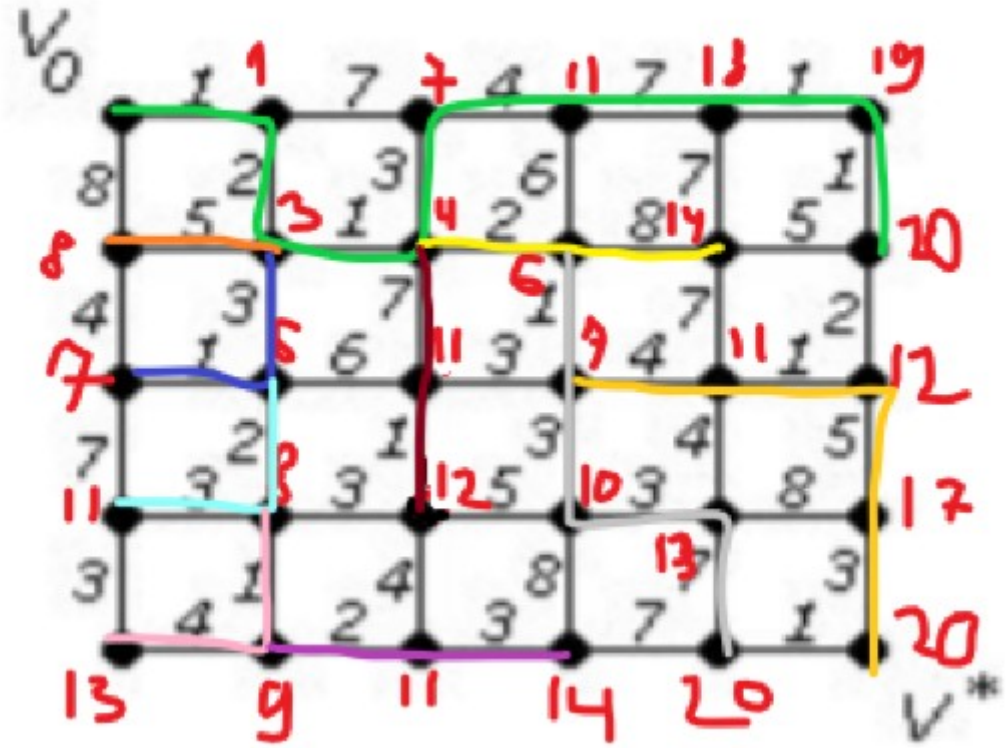
100. 8->1->7->5->4->3->2->6->8 1+2+2+2+1+1+4+5=18

101. 8->1->7->5->6->4->3->2->8 1+2+2+2+2+1+1+3=14

Завдання № 7

За допомогою алгоритму Дейкстри знайти найкоротший шлях у графі між парою вершин V_0 і V^*.

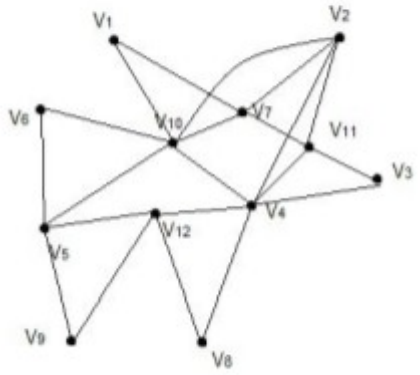
11)



Завдання № 8

Знайти ейлеровий цикл в ейлеровому графі двома методами: а) Флері; б) елементарних циклів.

11)

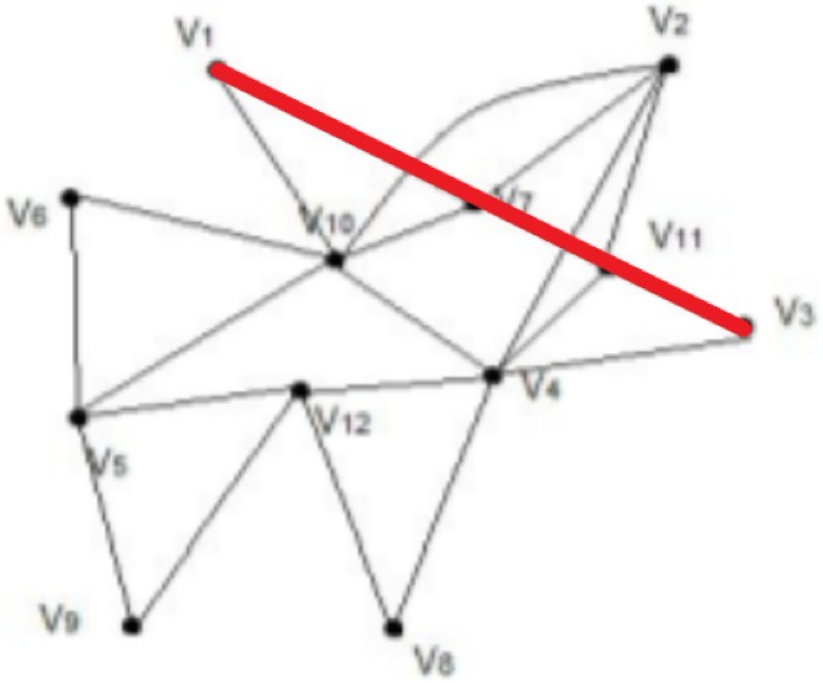


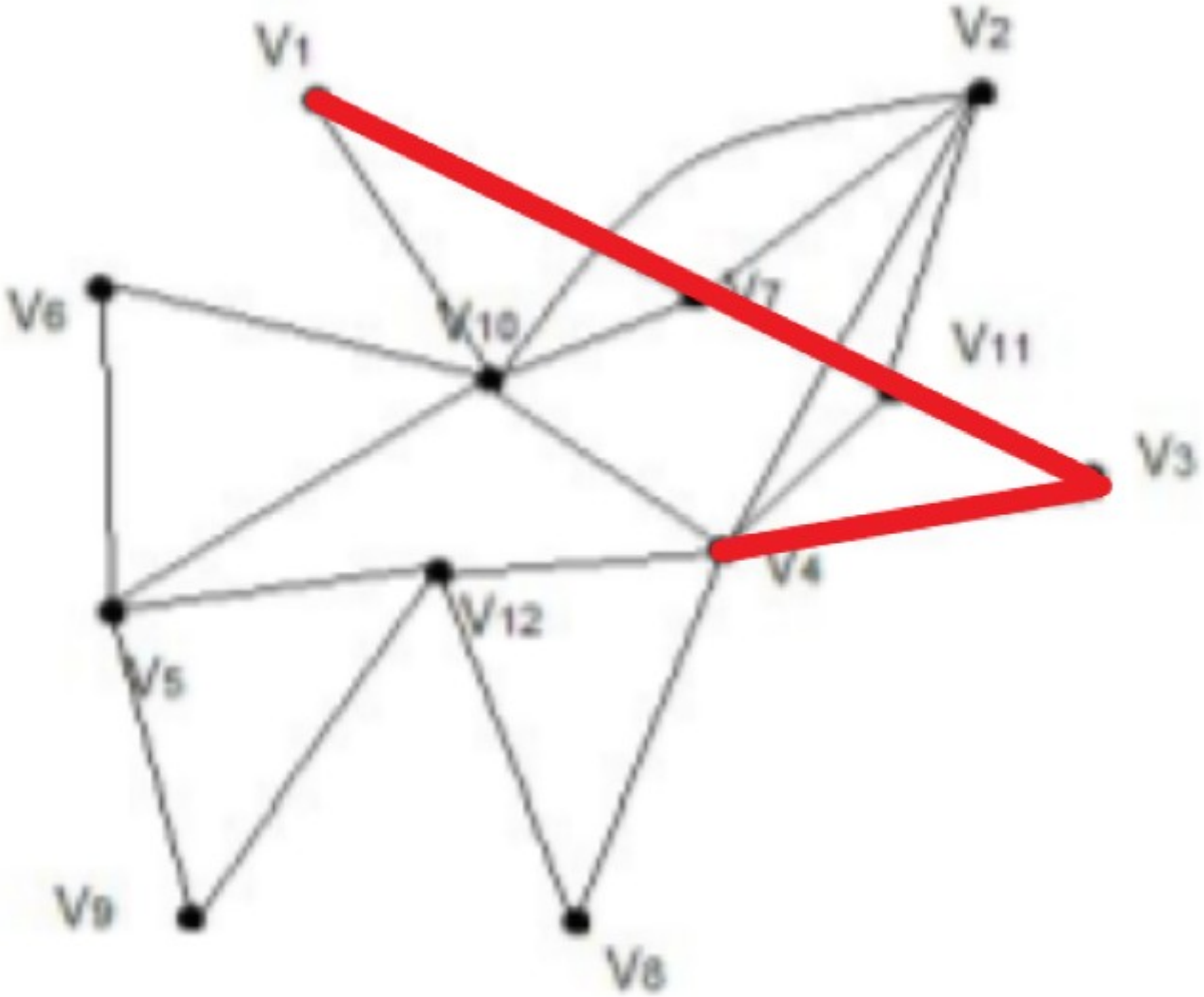
Перевіримо степені вершин:

v1	2
v2	4
v3	2
v4	6
v5	4
v6	2
v7	4
v8	2
v9	2
v10	6
v11	4
v12	4

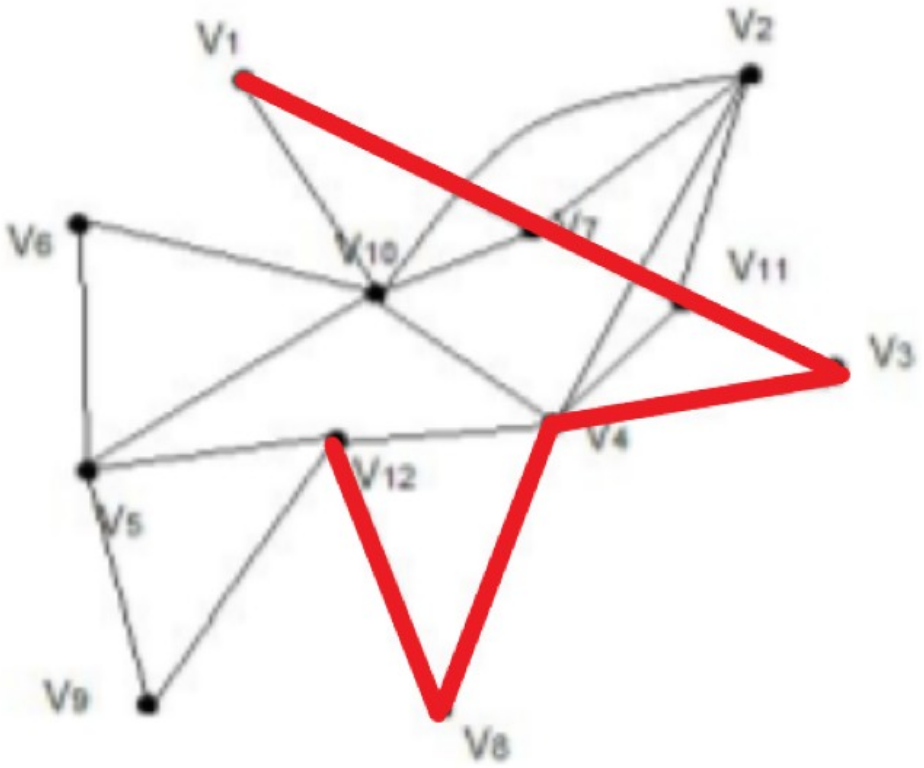
степені всіх вершин парні, а отже для даного існує Ейлерів цикл.

а) Оберемо стартовою вершиною V1:

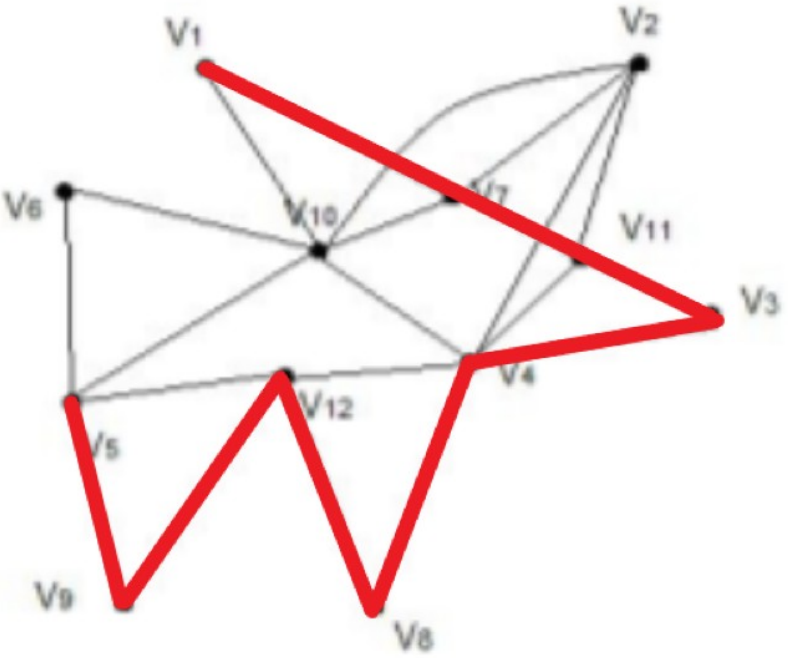

V1
V2
V6
V10
V7
V11
V3
V4
V12
V5
V9
V8


V1
V2
V6
V10
V7
V11
V3
V4
V12
V5
V9
V8

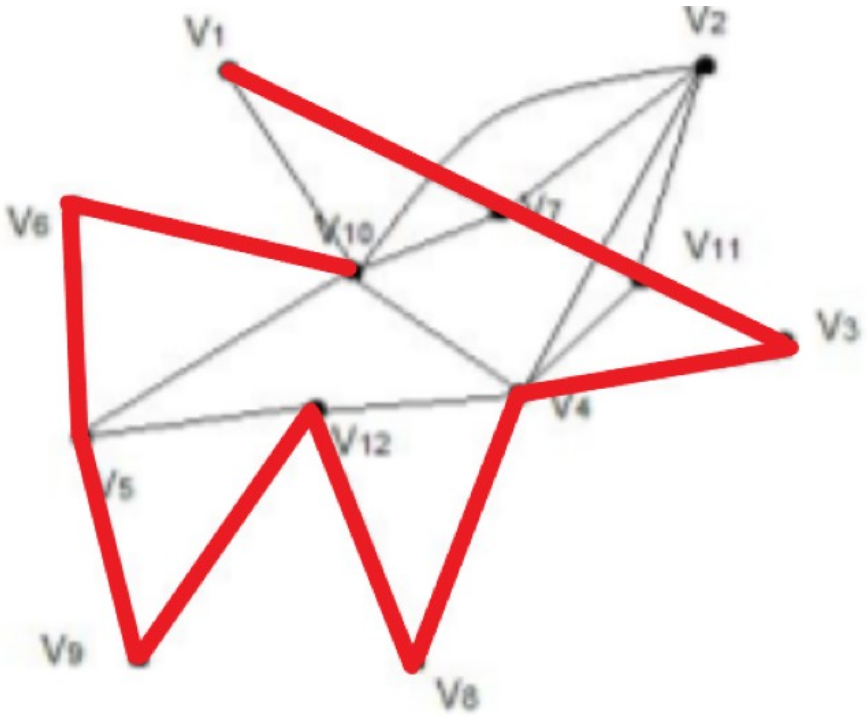
викреслюємо v3



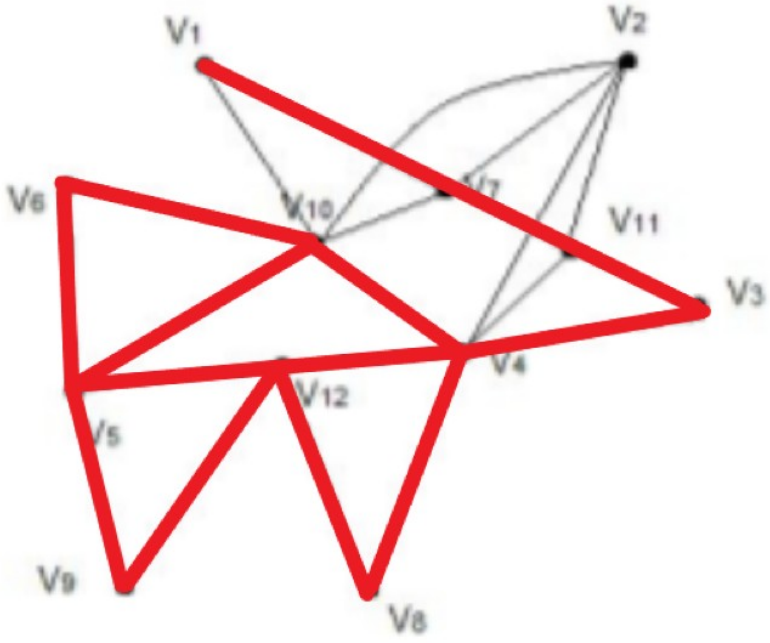
викреслюємо V8



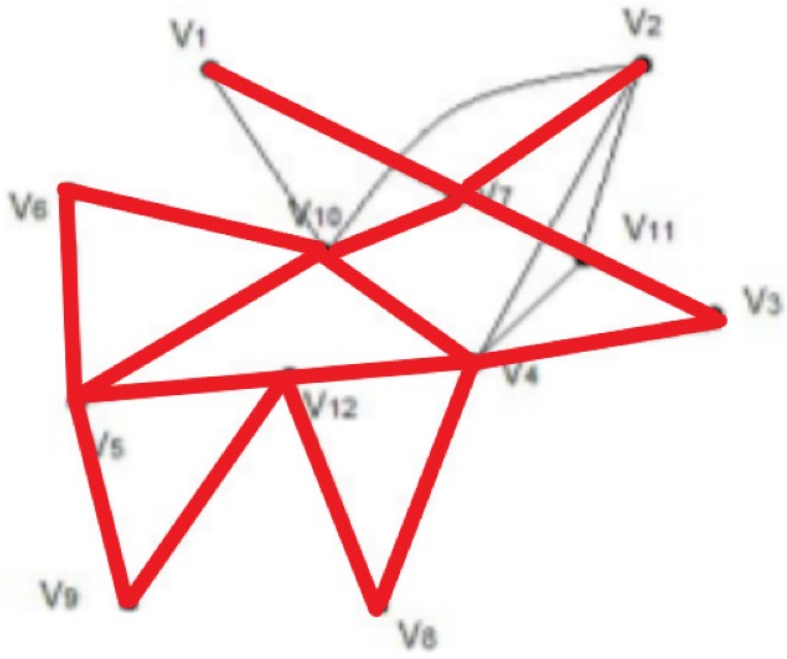
викреслюємо V9



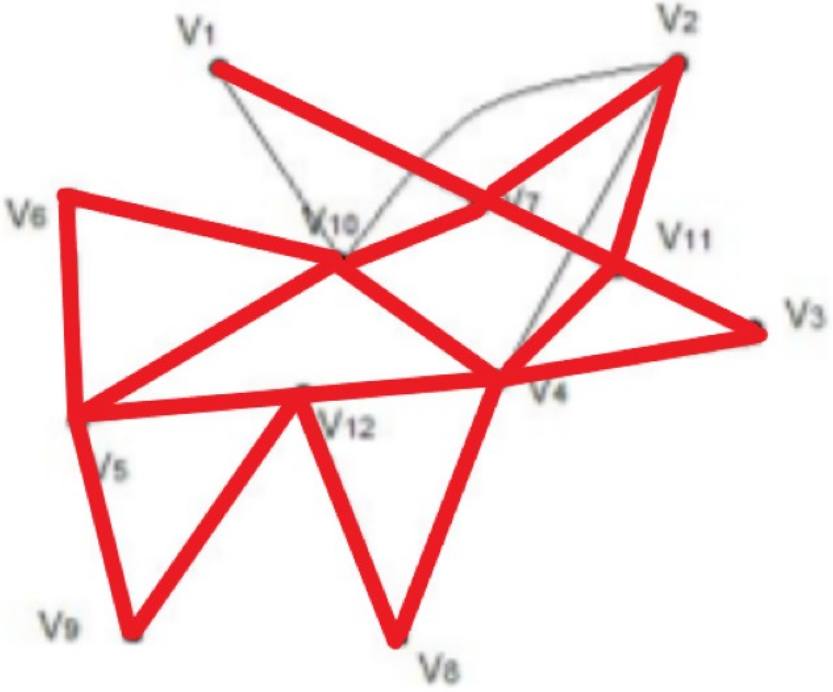
викреслюємо V6



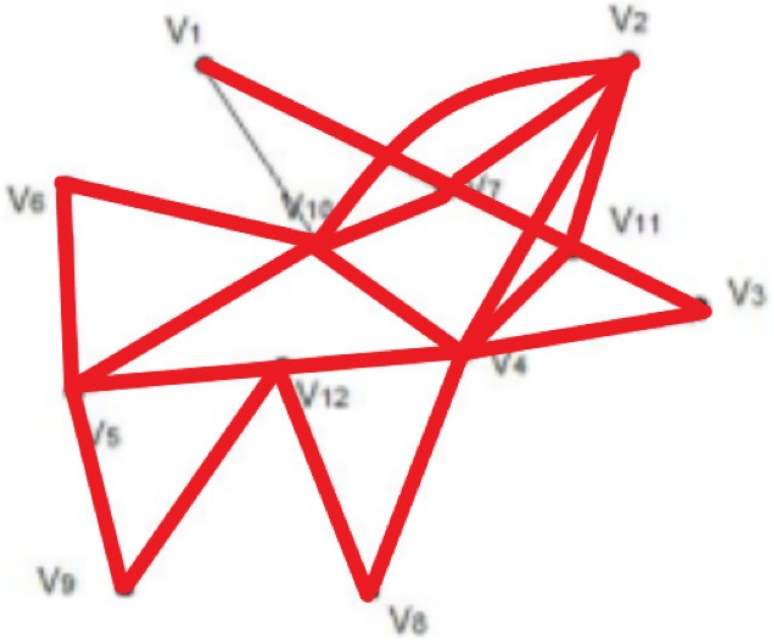
викреслюємо V12 та V5



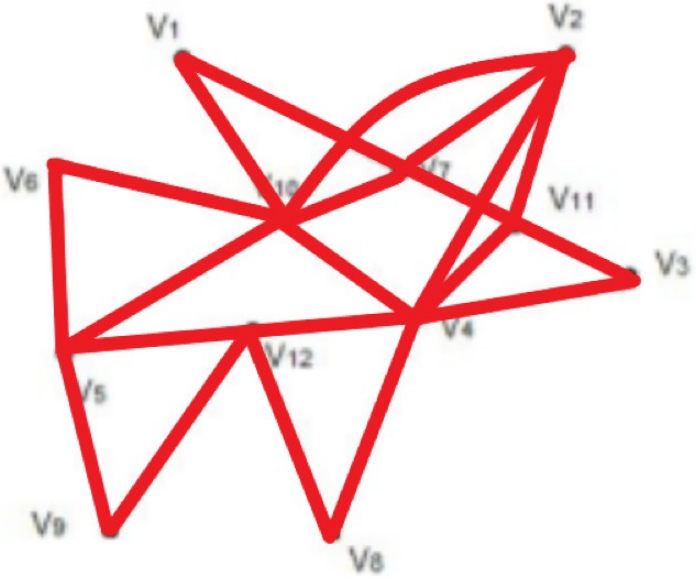
викреслюємо V7



викреслюємо V11

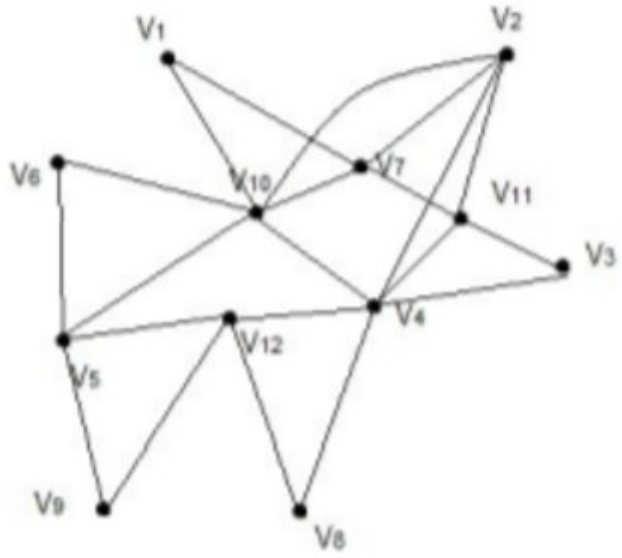


викреслюємо V2



Викреслюємо V10 та V1

б)



{v10,v1,v7,v10} +

{v10,v7,v2,v10}+

{v7,v2,v11,v7} +

{v10,v2,v4,v10} +

{v11,v3,v4,v11} +

{v10,v6,v5,v10} +

{v9,v12,v5,v9}+

{v12,v8,v4,v12}+

{v10,v5,v12,v4,v10}+

{v10,v7,v11,v4,v10}.+

v10-v1-v7-v2-v11-v3-v4-v11-v7-v10-v2-v4-v10-v6-v5-v9-v12-v8-v4-v12-v5-v10

Завдання №9

Спростити формули (привести їх до скороченої ДНФ).

11. $\bar{x}y \vee \bar{y}\bar{z}x$ =(y∧(¬x))∨(x∧(¬y)∧(¬z))=

=(x∨y)∧(y∨(¬z))∧((¬x)∨(¬y))=

$=(y \wedge (\neg x)) \vee (y \wedge (\neg y)) \vee (x \wedge y \wedge (\neg x)) \vee (x \wedge y \wedge (\neg y)) \vee (x \wedge (\neg x) \wedge (\neg z)) \vee (x \wedge (\neg y) \wedge (\neg z)) \vee (y \wedge (\neg x) \wedge (\neg z)) \vee (y \wedge (\neg y) \wedge (\neg z))$

Висновок: Я ознайомився із основними поняттями математичної логіки, навчився використовувати закони алгебри логіки, освоїв операції з графами , а також розв’язав задачу комівояджера.